

Інсталяція та конфігурування Linux (Mint)

Мета роботи: Ознайомитися з технологіями віртуалізації, навчитися створювати віртуальну машину, встановлювати ОС Linux та виконувати базові адміністративні операції в системі.

Порядок виконання

1. Завантажити ISO образ ОС Linux (Mint).

<https://linuxmint.com/download.php>

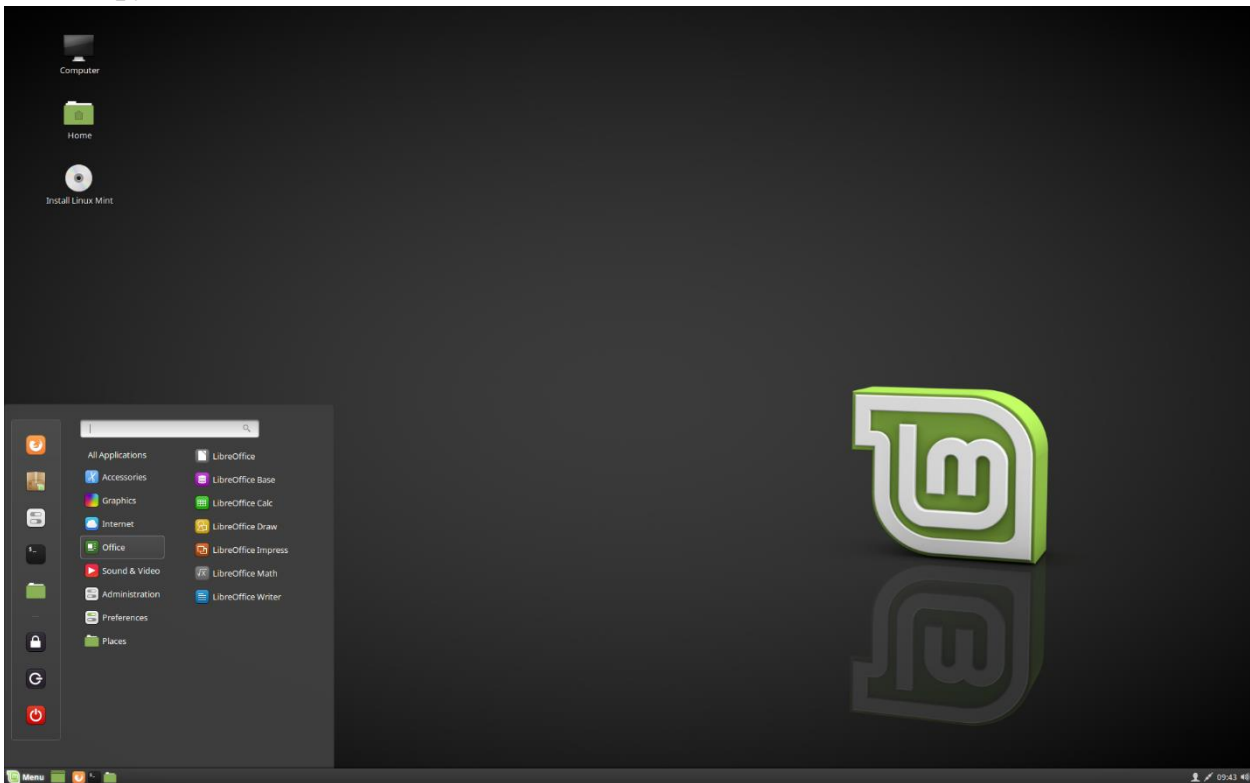
Linux Mint доступний у трьох різних варіантах, із різними оточеннями робочого столу.

Cinnamon - Найсучасніший, інноваційний та повнофункціональний робочий стіл

MATE - Більш традиційний і швидший робочий стіл

Xfce - Найлегший робочий стіл

Найбільш популярна версія Linux Mint – це редакція Cinnamon. Cinnamon насамперед розробляється для Linux Mint. Він приємний, красивий і сповнений нових функцій.



Cinnamon

Linux Mint також бере участь у розробці MATE, класичного робочого середовища, яке є продовженням GNOME 2, робочого столу Linux Mint за замовчуванням між 2006 і 2011 роками. Хоча в ньому відсутні деякі функції та його розробка повільніша, ніж у Cinnamon, MATE використовує менше ресурсів і може працювати швидше на старих комп'ютерах.



MATE



Xfce – легке оточення робочого столу. Він підтримує менше функцій, як Cinnamon або MATE, але він є надзвичайно стабільним і дуже легким у плані споживання ресурсів.

Порада:

Якщо у вас старий комп'ютер, і ви не знаєте, чи він може працювати в 64-бітному режимі, прочитайте [X86 Chronology](#) .

Ви можете спробувати завантажити 64-розрядну версію Linux Mint на вашому комп'ютері. Якщо вони несумісні, нічого поганого не станеться. Ви просто побачите повідомлення про помилку.

Примітка:

Якщо ви не можете завантажити чи інстальовати Linux Mint через те, що ваше апаратне забезпечення надто нове та не визначається належним чином, див. розділ «[Зображення Edge ISO](#)» у посібнику користувача Linux Mint, щоб знайти альтернативний ISO.

Інформацію щодо перевірки образу ISO можна отримати [тут](#).

2. [Користуючись посібником користувача, встановити ОС.](#)

Коротка інструкція [тут](#).

3. Основна редакція Linux Mint використовує робоче середовище «Gnome», яке є інтуїтивно зрозумілим і достатньо потужним. Настанови користувача Gnome ви знайдете за цією адресою:

<https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/>

4. Встановити спеціальні оновлення.

5. Налаштуйте зовнішній вигляд меню за своїм вподобанням. Змініть фоновий малюнок, налаштуйте вигляд головного меню та активуйте модуль «Недавні документи». **Результат:** Скріншот робочого столу з відкритим меню, де видно ваші зміни.

6. Найпростіший спосіб установити програмне забезпечення в Linux Mint — використати Менеджер програм. «Менеджер програм» дає можливість ознайомитися з переліком програмного забезпечення, доступного для Linux Mint. Ви можете здійснювати перегляд за категоріями, пошук за ключовими словами або впорядковувати програмне забезпечення за рейтингом і популярністю.

7. Встановіть два застосунки із запропонованих.

Порівняйте графічний та консольний методи встановлення ПЗ.

1. Через «Менеджер програм» встановіть будь-яку гру або офісну утиліту.

2. Через термінал (команда `sudo apt install [назва]`) встановіть браузер або медіаплеєр.

Результат: Встановлені додатки у меню «Аудіо та відео» або «Інтернет».

8. Встановіть браузер на ваш вибір. (Якщо ви бажаєте встановити більше ніж один застосунок або шукаєте щось таке, чого немає у Менеджері застосунків, Linux Mint пропонує ще два способи встановлення програмного забезпечення: графічний застосунок під назвою «Synaptic» (він же «Менеджер пакунків») і засіб командного рядка «APT»)

Примітка. Перед використанням APT переконайтеся, що Synaptic закрито. Synaptic використовує APT у режимі тла, тому вони не можуть працювати одночасно. Це саме стосується й Менеджера застосунків. Дізнайтесь як видалити застосунки за допомогою меню і за допомогою APT.

9. Опануйте базову навігацію та роботу з файлами.

Відкрити термінал. Виконати команди:

```
pwd
```

```
ls
```

```
mkdir lab1
```

```
cd lab1
```

```
touch test.txt
```

1. Дізнайтеся поточну директорію (pwd).

2. Створіть дерево папок: `mkdir -p lab1/docs/backup`.

3. Створіть у папці lab1 файл test.txt та ще два довільні файли.

Результат: Вивід команди `ls -R lab1`, що показує структуру створених папок і файлів.

Результат: створена директорія lab1; у ній знаходяться створені файли.

10. Запустіть LibreOffice Writer, текстовий редактор або будь-який інший застосунок, у якому можна створювати текст. Наберіть кілька речень. Виділіть частину тексту за допомогою лівої кнопки миші. (Лише виділивши текст, ви вже його скопіювали. Виділений текст віднині розташовано у так званому «буфері миші»). Після цього натисніть на будь-якому документі або просто перемістіть курсор в інше місце цього самого документа і вставте текст.

11. Робота з користувачами. Створити нового користувача:

```
sudo adduser student1
```

Перевірити його наявність у системі:

```
cat /etc/passwd
```

Переключитися на нового користувача:

```
su student1
```

12. Моніторинг системи

Виконати команди: (знати кожну команду)

```
uname -a
```

```
top
```

```
df -h
```

```
free -m
```

Результат: Таблиця у звіті з короткими показниками вашої системи

Пояснити:

- версію ядра
- використання процесора
- використання диска
- використання пам'яті.

13. Налаштуйте спільну папку між фізичною і віртуальною машиною. Налаштувати права на зміну вмісту папки. Скопіюйте текстовий файл з Windows у Linux Mint без використання флешки чи інтернету.

Результат: Файл, видимий в обох системах.

14. Навчіться знаходити інформацію про події в системі. Перейдіть до директорії `/var/log` та перегляньте вміст файлу системних повідомлень (зазвичай `syslog` або `messages`) за допомогою команди `tail -n 20 /var/log/syslog`.

Результат: Список останніх 20 подій, що відбулися в ОС (завантаження драйверів, підключення мережі тощо).

15. «Перший крок до DevOps: Bash-скриптинг»

Створіть файл `hello.sh` за допомогою команди `touch`. Відкрийте його у текстовому редакторі та впишіть:

```
#!/bin/bash
echo "Привіт, я майбутній інженер! Сьогодні:"
date
```

Запустіть його командою `bash hello.sh`.

Результат: Виведення тексту та поточної дати одним натисканням клавіші.

16. Мережевий аудит». Перевірте, як ваша віртуальна машина бачить зовнішній світ. Виконайте команду `ip addr` (або `ifconfig`), щоб дізнатися свою IP-адресу.

Після цього перевірте зв'язок із сервером Google командою `ping -c 4 google.com`.

Результат: Розуміння мережевої конфігурації віртуальної машини та підтвердження наявності інтернету.

17. Дослідження Linux. Знайти та продемонструвати **3 корисні команди Linux**, яких не було в лабораторній роботі.

Для кожної команди потрібно:

- описати призначення;
- показати приклад використання.